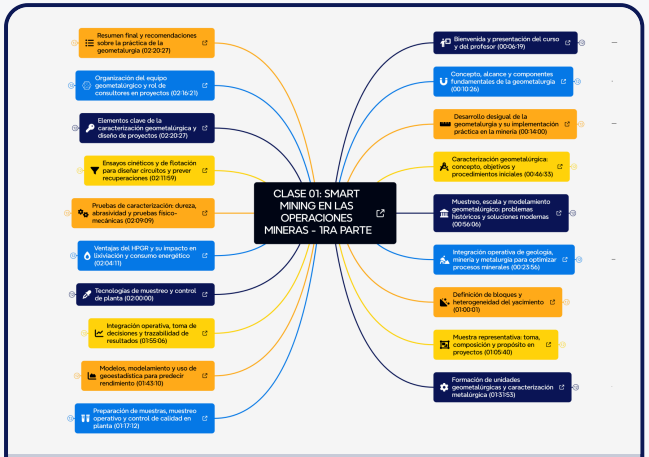
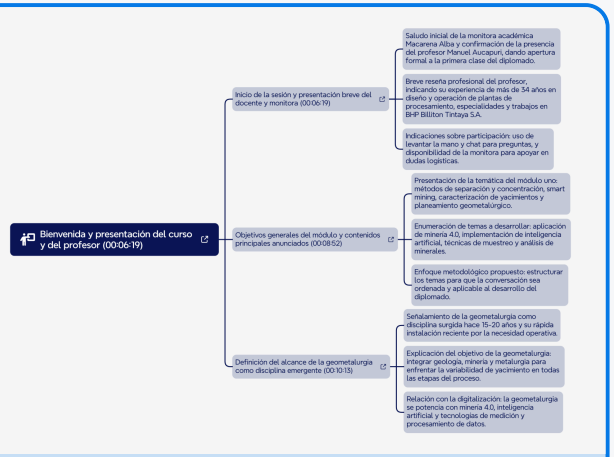
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



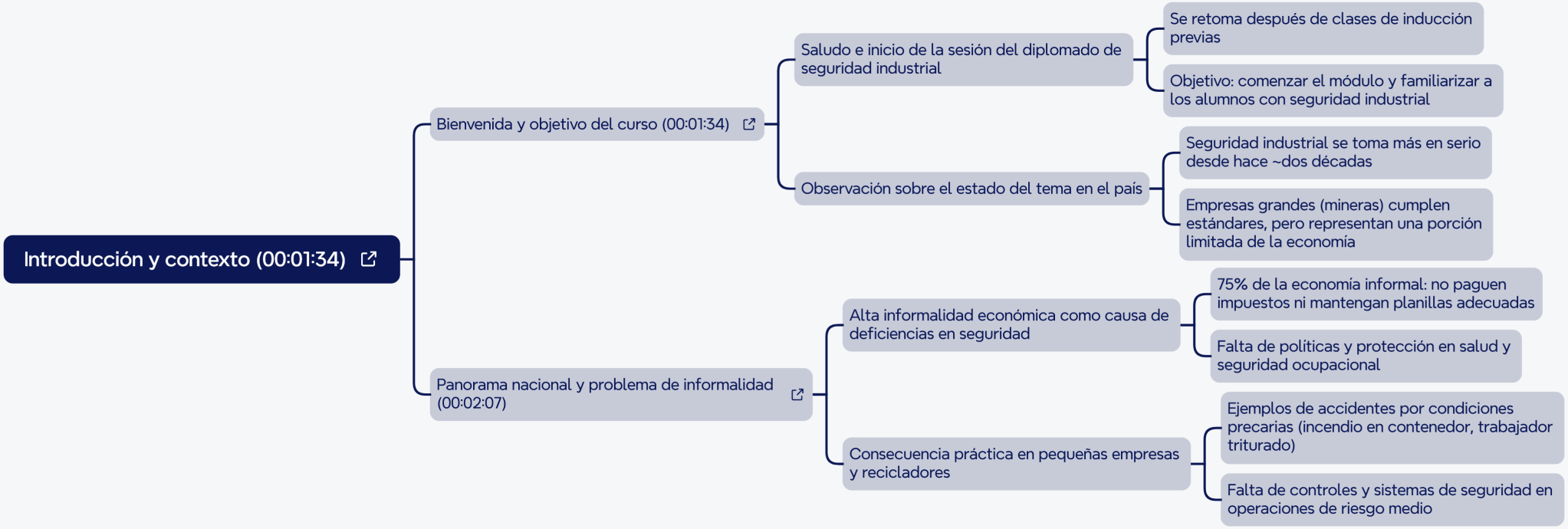
Selecciona este ícono ↗ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

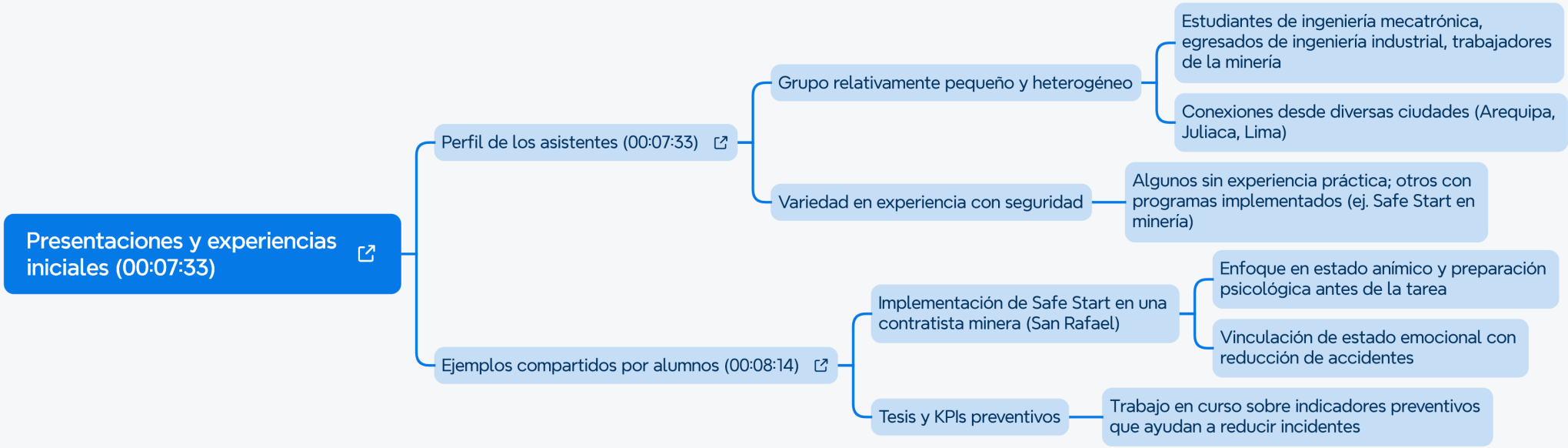
04. Amplía y descarga el mapa

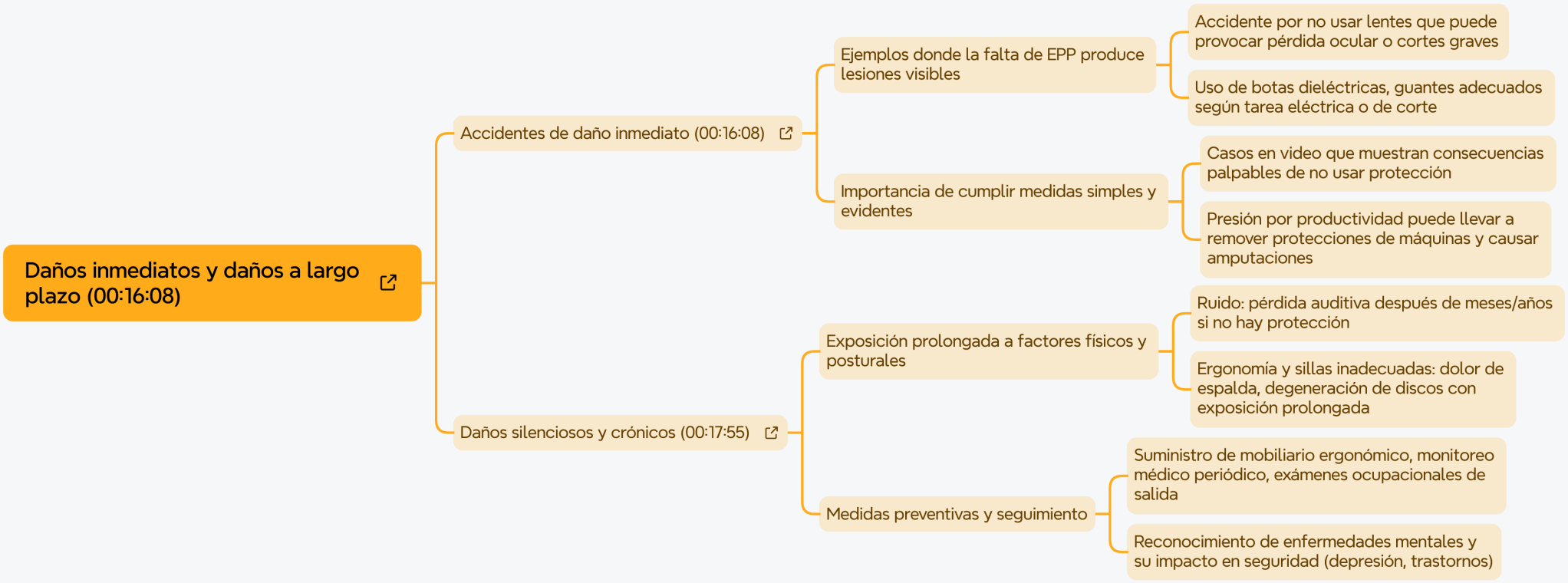
Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.

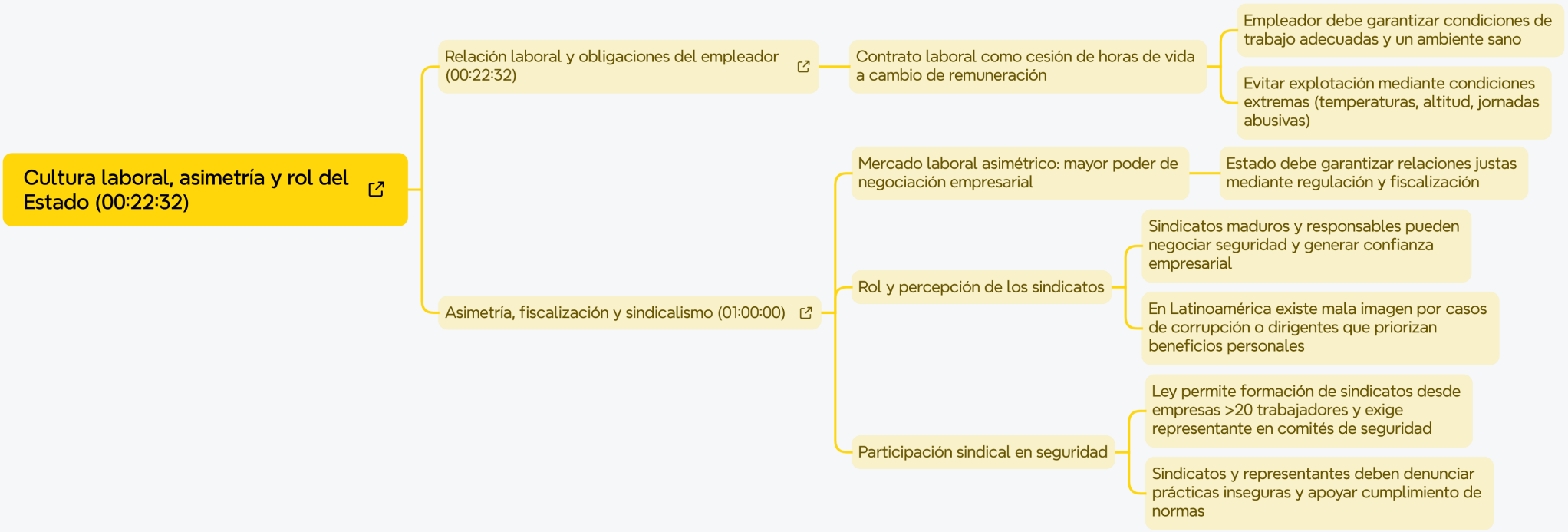
EDU MIN

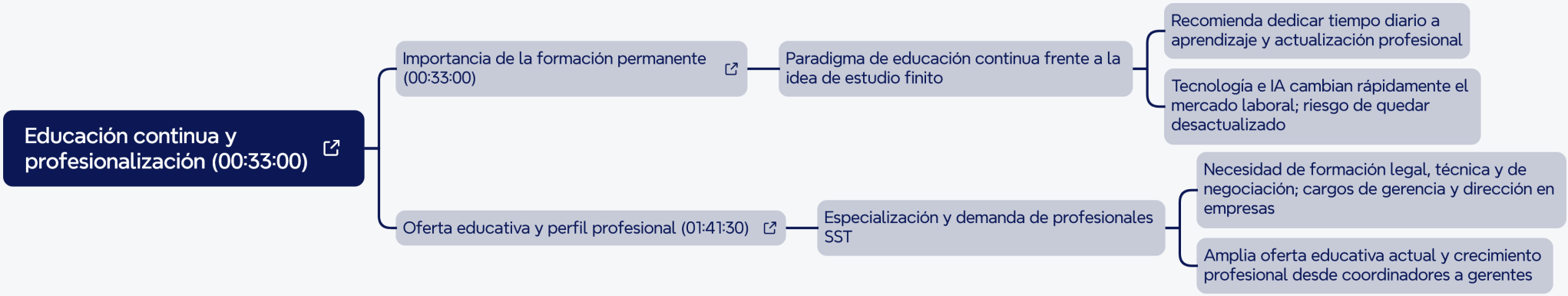

CLASE 01: PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN - 1RA PARTE
Introducción y contexto (00:01:34)
Presentaciones y experiencias iniciales (00:07:33)
Daños inmediatos y daños a largo plazo (00:16:08)
Cultura laboral, asimetría y rol del Estado (00:22:32)
Educación continua y profesionalización (00:33:00)
Conceptos clave de seguridad y salud ocupacional (00:38:29)
Prevención, mitigación y cultura de seguridad (00:44:49)
Cierre y actividades prácticas (01:52:25)
Ejemplos adicionales y campañas de sensibilización (02:00:03)
Casos, estadísticas y factores contribuyentes (01:56:36)
Sistemas de gestión, auditoría y sanciones (01:43:44)
Mapas de riesgo, IPER y responsabilidades operativas (01:30:14)
Legislación, gestión y estándares (01:20:44)
Prevención de emergencias médicas y brigadas (01:14:10)

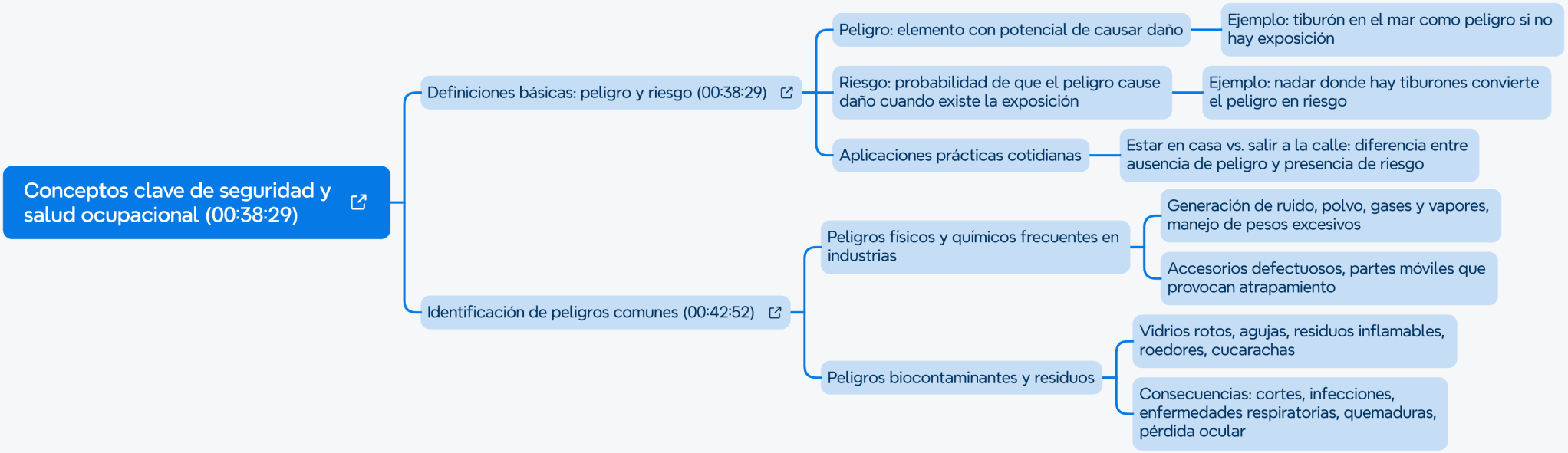

Introducción y contexto (00:01:34)
Bienvenida y objetivo del curso (00:01:34)
Saludo e inicio de la sesión del diplomado de seguridad industrial
Se retoma después de clases de inducción previas
Objetivo: comenzar el módulo y familiarizar a los alumnos con seguridad industrial
Observación sobre el estado del tema en el país
Seguridad industrial se toma más en serio desde hace ~dos décadas
Empresas grandes (mineras) cumplen estándares, pero representan una porción limitada de la economía
Panorama nacional y problema de informalidad (00:02:07)
Alta informalidad económica como causa de deficiencias en seguridad
75% de la economía informal: no paguen impuestos ni mantengan planillas adecuadas
Falta de políticas y protección en salud y seguridad ocupacional
Consecuencia práctica en pequeñas empresas y recicladores
Ejemplos de accidentes por condiciones precarias (incendio en contenedor, trabajador triturado)
Falta de controles y sistemas de seguridad en operaciones de riesgo medio

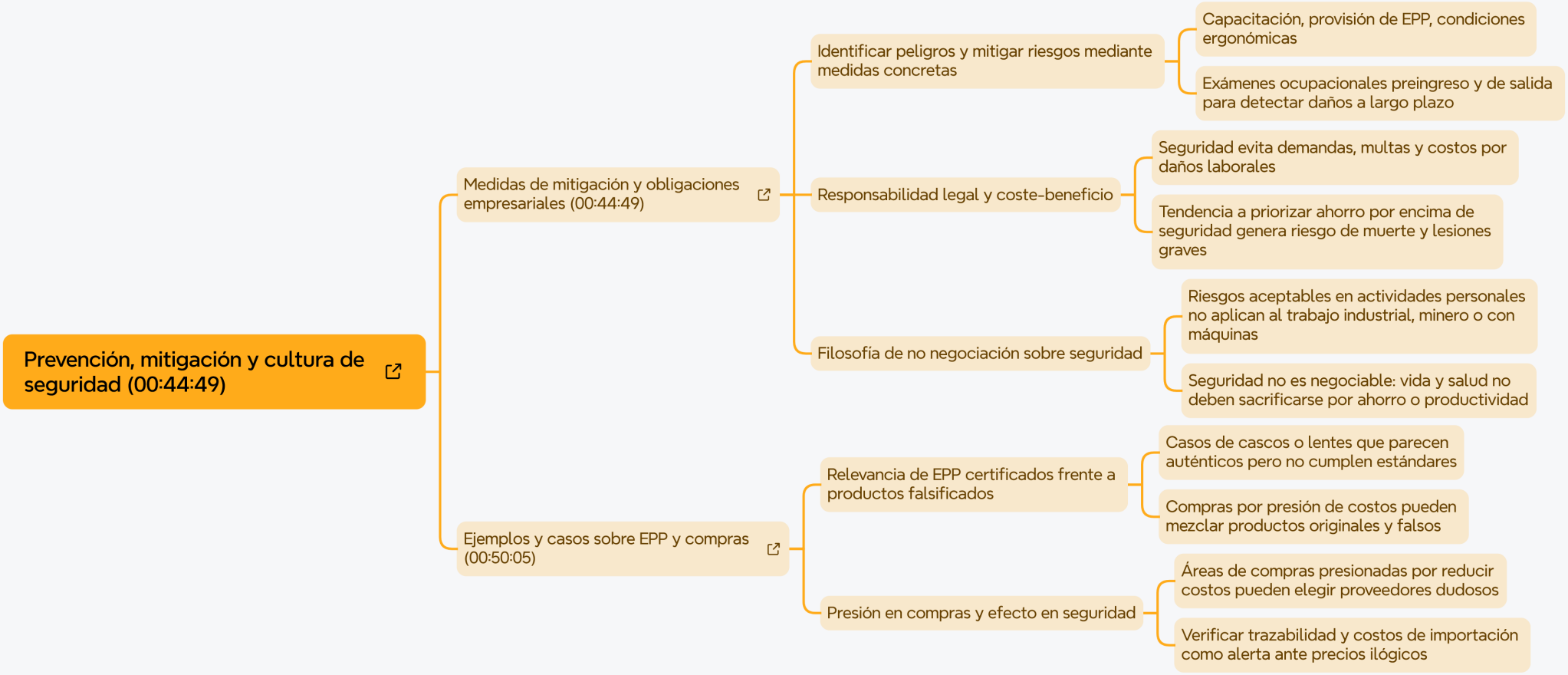

Presentaciones y experiencias iniciales (00:07:33)
Perfil de los asistentes (00:07:33)
Grupo relativamente pequeño y heterogéneo
Estudiantes de ingeniería mecatrónica, egresados de ingeniería industrial, trabajadores de la minería
Conexiones desde diversas ciudades (Arequipa, Juliaca, Lima)
Variedad en experiencia con seguridad
Algunos sin experiencia práctica; otros con programas implementados (ej. Safe Start en minería)
Ejemplos compartidos por alumnos (00:08:14)
Implementación de Safe Start en una contratista minera (San Rafael)
Enfoque en estado anímico y preparación psicológica antes de la tarea
Vinculación de estado emocional con reducción de accidentes
Tesis y KPIs preventivos
Trabajo en curso sobre indicadores preventivos que ayudan a reducir incidentes

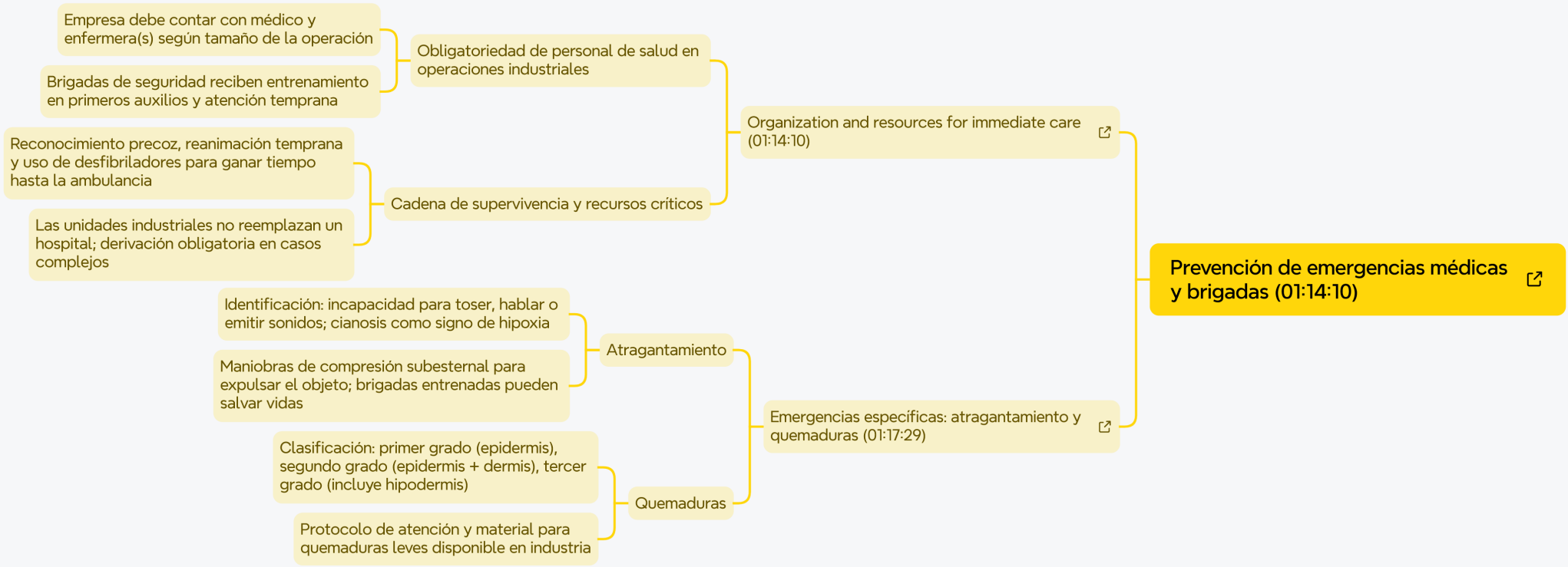

Daños inmediatos y daños a largo plazo (00:16:08)
Accidentes de daño inmediato (00:16:08)
Ejemplos donde la falta de EPP produce lesiones visibles
Accidente por no usar lentes que puede provocar pérdida ocular o cortes graves
Uso de botas dieléctricas, guantes adecuados según tarea eléctrica o de corte
Importancia de cumplir medidas simples y evidentes
Casos en video que muestran consecuencias palpables de no usar protección
Presión por productividad puede llevar a remover protecciones de máquinas y causar amputaciones
Daños silenciosos y crónicos (00:17:55)
Exposición prolongada a factores físicos y posturales
Ruido: pérdida auditiva después de meses/años si no hay protección
Ergonomía y sillas inadecuadas: dolor de espalda, degeneración de discos con exposición prolongada
Medidas preventivas y seguimiento
Suministro de mobiliario ergonómico, monitoreo médico periódico, exámenes ocupacionales de salida
Reconocimiento de enfermedades mentales y su impacto en seguridad (depresión, trastornos)

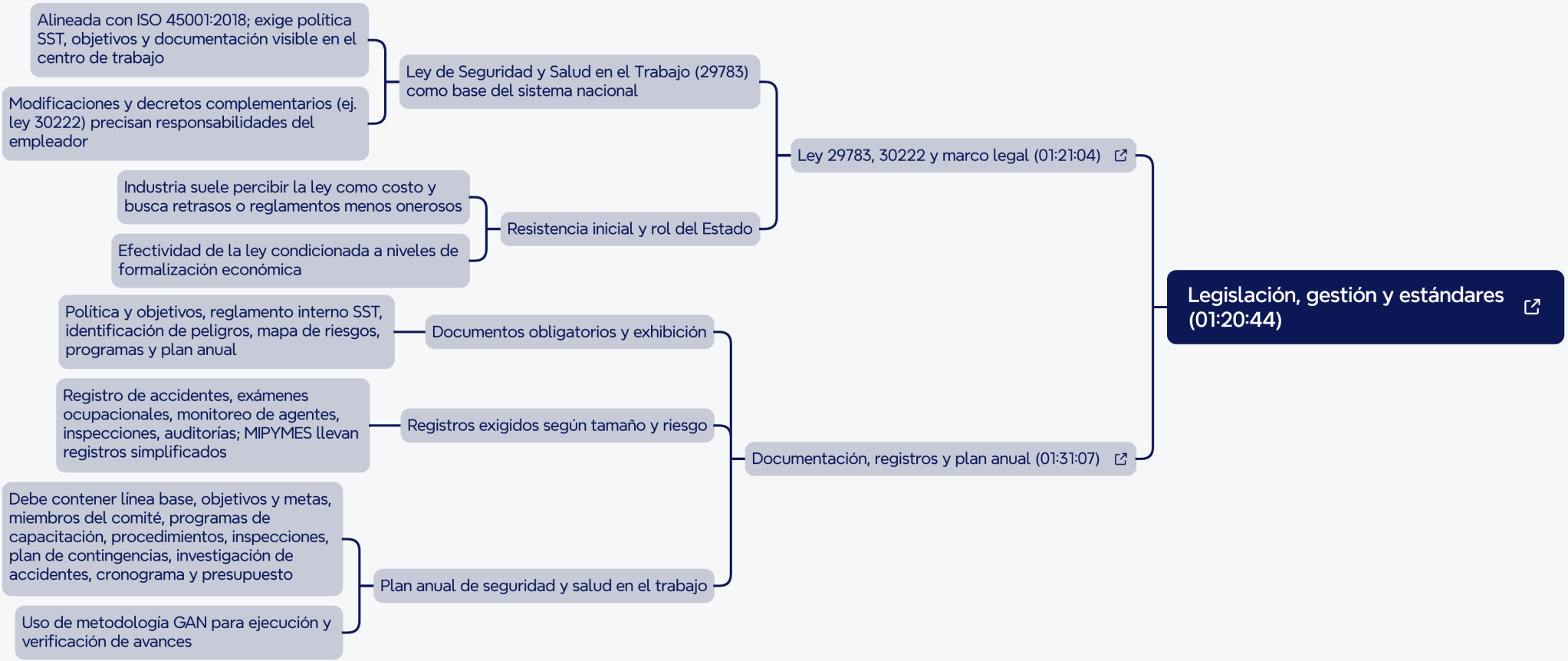

Cultura laboral, asimetría y rol del Estado (00:22:32)
Relación laboral y obligaciones del empleador (00:22:32)
Contrato laboral como cesión de horas de vida a cambio de remuneración
Empleador debe garantizar condiciones de trabajo adecuadas y un ambiente sano
Evitar explotación mediante condiciones extremas (temperaturas, altitud, jornadas abusivas)
Asimetría, fiscalización y sindicalismo (01:00:00)
Mercado laboral asimétrico: mayor poder de negociación empresarial
Estado debe garantizar relaciones justas mediante regulación y fiscalización
Rol y percepción de los sindicatos
Sindicatos maduros y responsables pueden negociar seguridad y generar confianza empresarial
En Latinoamérica existe mala imagen por casos de corrupción o dirigentes que priorizan beneficios personales
Participación sindical en seguridad
Ley permite formación de sindicatos desde empresas >20 trabajadores y exige representante en comités de seguridad
Sindicatos y representantes deben denunciar prácticas inseguras y apoyar cumplimiento de normas

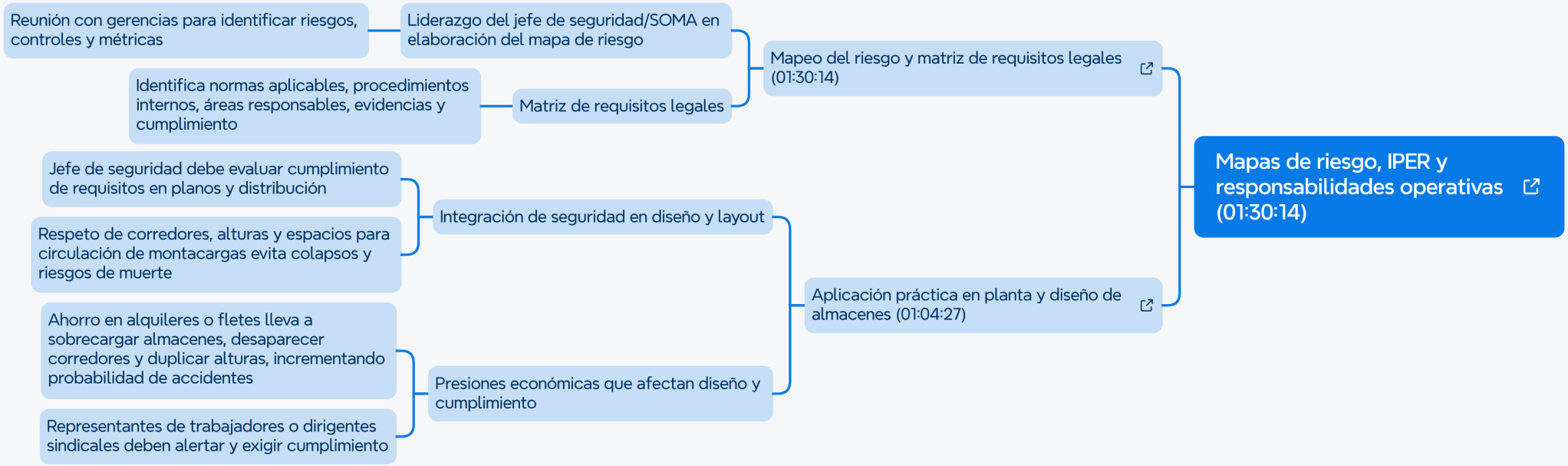

Educación continua y profesionalización (00:33:00)
Importancia de la formación permanente (00:33:00)
Paradigma de educación continua frente a la idea de estudio finito
Recomienda dedicar tiempo diario a aprendizaje y actualización profesional
Tecnología e IA cambian rápidamente el mercado laboral; riesgo de quedar desactualizado
Oferta educativa y perfil profesional (01:41:30)
Especialización y demanda de profesionales SST
Necesidad de formación legal, técnica y de negociación; cargos de gerencia y dirección en empresas
Amplia oferta educativa actual y crecimiento profesional desde coordinadores a gerentes

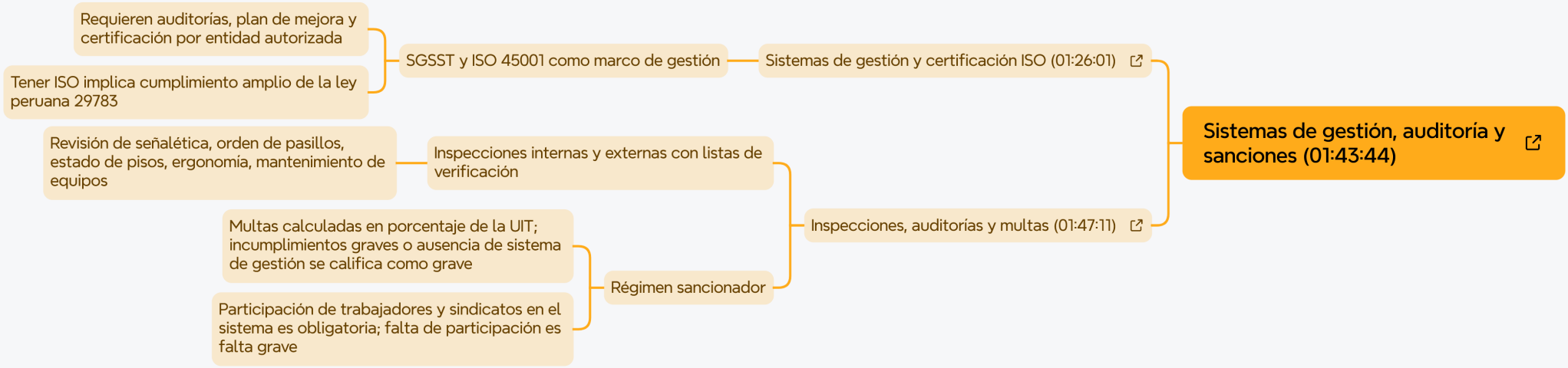

Conceptos clave de seguridad y salud ocupacional (00:38:29)
Definiciones básicas: peligro y riesgo (00:38:29)
Peligro: elemento con potencial de causar daño
Ejemplo: tiburón en el mar como peligro si no hay exposición
Riesgo: probabilidad de que el peligro cause daño cuando existe la exposición
Ejemplo: nadar donde hay tiburones convierte el peligro en riesgo
Aplicaciones prácticas cotidianas
Estar en casa vs. salir a la calle: diferencia entre ausencia de peligro y presencia de riesgo
Identificación de peligros comunes (00:42:52)
Peligros físicos y químicos frecuentes en industrias
Generación de ruido, polvo, gases y vapores, manejo de pesos excesivos
Accesorios defectuosos, partes móviles que provocan atrapamiento
Peligros biocontaminantes y residuos
Vidrios rotos, agujas, residuos inflamables, roedores, cucarachas
Consecuencias: cortes, infecciones, enfermedades respiratorias, quemaduras, pérdida ocular

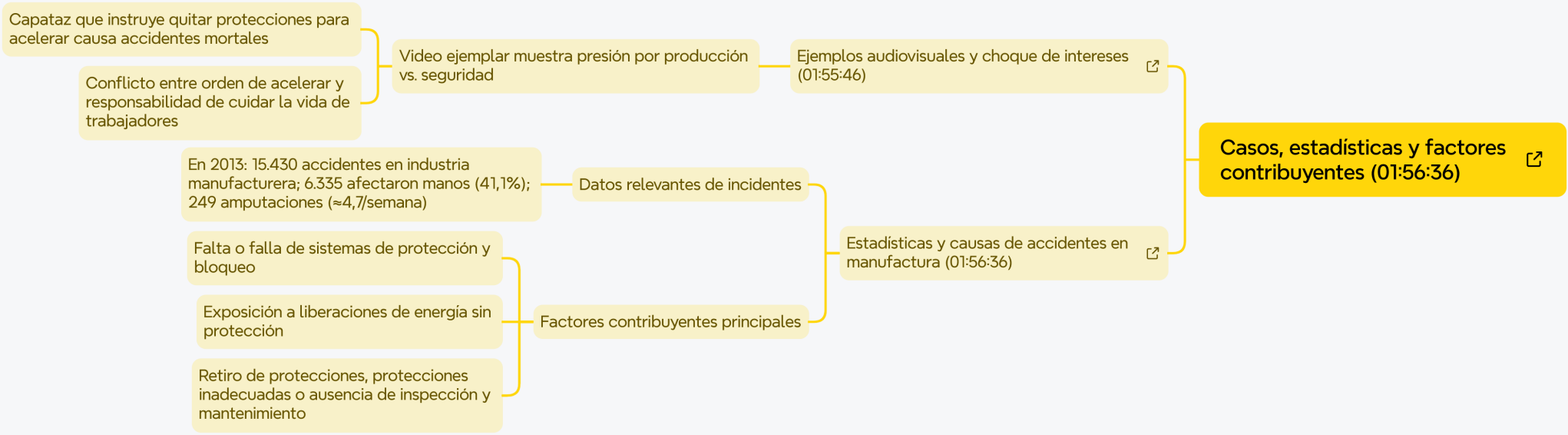

Prevención, mitigación y cultura de seguridad (00:44:49)
Medidas de mitigación y obligaciones empresariales (00:44:49)
Identificar peligros y mitigar riesgos mediante medidas concretas
Capacitación, provisión de EPP, condiciones ergonómicas
Exámenes ocupacionales preingreso y de salida para detectar daños a largo plazo
Responsabilidad legal y coste-beneficio
Seguridad evita demandas, multas y costos por daños laborales
Tendencia a priorizar ahorro por encima de seguridad genera riesgo de muerte y lesiones graves
Filosofía de no negociación sobre seguridad
Riesgos aceptables en actividades personales no aplican al trabajo industrial, minero o con máquinas
Seguridad no es negociable: vida y salud no deben sacrificarse por ahorro o productividad
Ejemplos y casos sobre EPP y compras (00:50:05)
Relevancia de EPP certificados frente a productos falsificados
Casos de cascos o lentes que parecen auténticos pero no cumplen estándares
Compras por presión de costos pueden mezclar productos originales y falsos
Presión en compras y efecto en seguridad
Áreas de compras presionadas por reducir costos pueden elegir proveedores dudosos
Verificar trazabilidad y costos de importación como alerta ante precios ilógicos

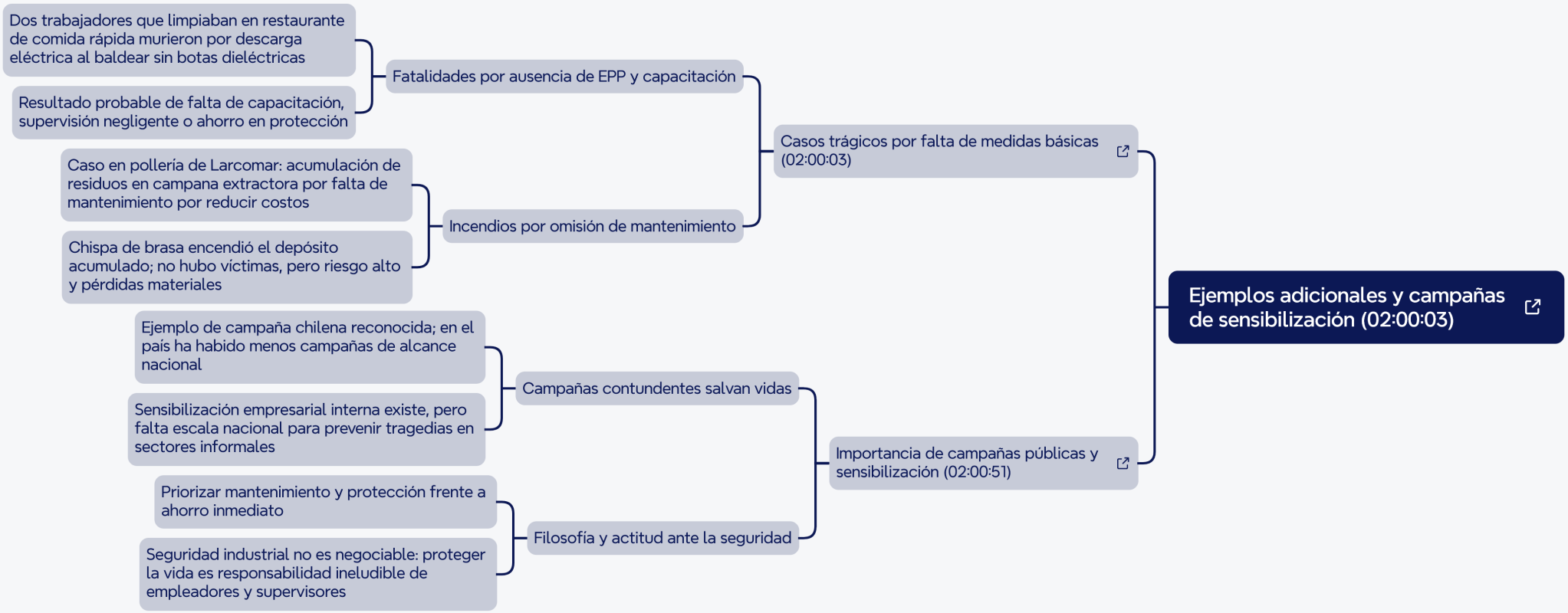

Prevención de emergencias médicas y brigadas (01:14:10)
Organization and resources for immediate care (01:14:10)
Obligatoriedad de personal de salud en operaciones industriales
Empresa debe contar con médico y enfermera(s) según tamaño de la operación
Brigadas de seguridad reciben entrenamiento en primeros auxilios y atención temprana
Cadena de supervivencia y recursos críticos
Reconocimiento precoz, reanimación temprana y uso de desfibriladores para ganar tiempo hasta la ambulancia
Las unidades industriales no reemplazan un hospital; derivación obligatoria en casos complejos
Emergencias específicas: atragantamiento y quemaduras (01:17:29)
Atragantamiento
Identificación: incapacidad para toser, hablar o emitir sonidos; cianosis como signo de hipoxia
Maniobras de compresión subesternal para expulsar el objeto; brigadas entrenadas pueden salvar vidas
Quemaduras
Clasificación: primer grado (epidermis), segundo grado (epidermis + dermis), tercer grado (incluye hipodermis)
Protocolo de atención y material para quemaduras leves disponible en industria

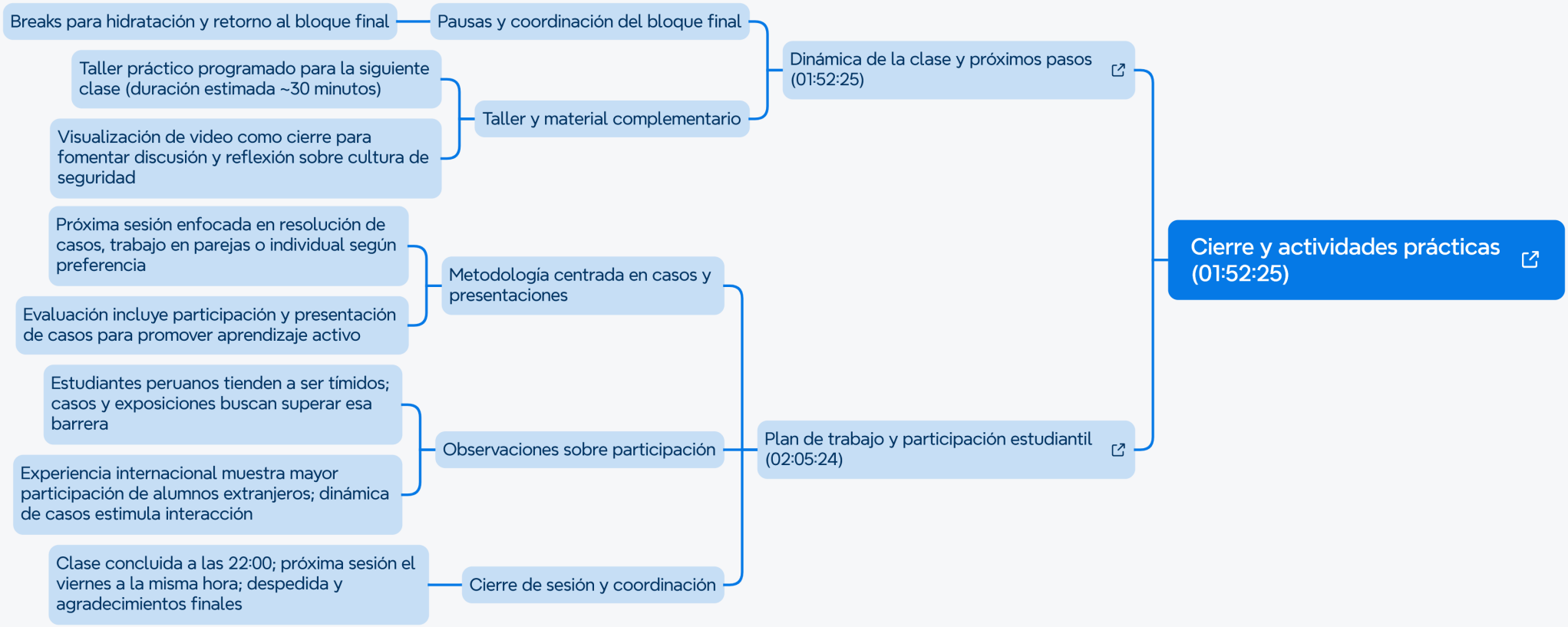

Legislación, gestión y estándares (01:20:44)
Ley 29783, 30222 y marco legal (01:21:04)
Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (29783) como base del sistema nacional
Alineada con ISO 45001:2018; exige política SST, objetivos y documentación visible en el centro de trabajo
Modificaciones y decretos complementarios (ej. ley 30222) precisan responsabilidades del empleador
Resistencia inicial y rol del Estado
Industria suele percibir la ley como costo y busca retrasos o reglamentos menos onerosos
Efectividad de la ley condicionada a niveles de formalización económica
Documentación, registros y plan anual (01:31:07)
Documentos obligatorios y exhibición
Política y objetivos, reglamento interno SST, identificación de peligros, mapa de riesgos, programas y plan anual
Registros exigidos según tamaño y riesgo
Registro de accidentes, exámenes ocupacionales, monitoreo de agentes, inspecciones, auditorías; MIPYMES llevan registros simplificados
Plan anual de seguridad y salud en el trabajo
Debe contener línea base, objetivos y metas, miembros del comité, programas de capacitación, procedimientos, inspecciones, plan de contingencias, investigación de accidentes, cronograma y presupuesto
Uso de metodología GAN para ejecución y verificación de avances


Mapas de riesgo, IPER y responsabilidades operativas (01:30:14)
Mapeo del riesgo y matriz de requisitos legales (01:30:14)
Liderazgo del jefe de seguridad/SOMA en elaboración del mapa de riesgo
Reunión con gerencias para identificar riesgos, controles y métricas
Matriz de requisitos legales
Identifica normas aplicables, procedimientos internos, áreas responsables, evidencias y cumplimiento
Aplicación práctica en planta y diseño de almacenes (01:04:27)
Integración de seguridad en diseño y layout
Jefe de seguridad debe evaluar cumplimiento de requisitos en planos y distribución
Respeto de corredores, alturas y espacios para circulación de montacargas evita colapsos y riesgos de muerte
Presiones económicas que afectan diseño y cumplimiento
Ahorro en alquileres o fletes lleva a sobrecargar almacenes, desaparecer corredores y duplicar alturas, incrementando probabilidad de accidentes
Representantes de trabajadores o dirigentes sindicales deben alertar y exigir cumplimiento


Sistemas de gestión, auditoría y sanciones (01:43:44)
Sistemas de gestión y certificación ISO (01:26:01)
SGSST y ISO 45001 como marco de gestión
Requieren auditorías, plan de mejora y certificación por entidad autorizada
Tener ISO implica cumplimiento amplio de la ley peruana 29783
Inspecciones, auditorías y multas (01:47:11)
Inspecciones internas y externas con listas de verificación
Revisión de señalética, orden de pasillos, estado de pisos, ergonomía, mantenimiento de equipos
Régimen sancionador
Multas calculadas en porcentaje de la UIT; incumplimientos graves o ausencia de sistema de gestión se califica como grave
Participación de trabajadores y sindicatos en el sistema es obligatoria; falta de participación es falta grave


Casos, estadísticas y factores contribuyentes (01:56:36)
Ejemplos audiovisuales y choque de intereses (01:55:46)
Video ejemplar muestra presión por producción vs. seguridad
Capataz que instruye quitar protecciones para acelerar causa accidentes mortales
Conflicto entre orden de acelerar y responsabilidad de cuidar la vida de trabajadores
Estadísticas y causas de accidentes en manufactura (01:56:36)
Datos relevantes de incidentes
En 2013: 15.430 accidentes en industria manufacturera; 6.335 afectaron manos (41,1%); 249 amputaciones (≈4,7/semana)
Factores contribuyentes principales
Falta o falla de sistemas de protección y bloqueo
Exposición a liberaciones de energía sin protección
Retiro de protecciones, protecciones inadecuadas o ausencia de inspección y mantenimiento


Ejemplos adicionales y campañas de sensibilización (02:00:03)
Casos trágicos por falta de medidas básicas (02:00:03)
Fatalidades por ausencia de EPP y capacitación
Dos trabajadores que limpiaban en restaurante de comida rápida murieron por descarga eléctrica al baldear sin botas dieléctricas
Resultado probable de falta de capacitación, supervisión negligente o ahorro en protección
Incendios por omisión de mantenimiento
Caso en pollería de Larcomar: acumulación de residuos en campana extractora por falta de mantenimiento por reducir costos
Chispa de brasa encendió el depósito acumulado; no hubo víctimas, pero riesgo alto y pérdidas materiales
Importancia de campañas públicas y sensibilización (02:00:51)
Campañas contundentes salvan vidas
Ejemplo de campaña chilena reconocida; en el país ha habido menos campañas de alcance nacional
Sensibilización empresarial interna existe, pero falta escala nacional para prevenir tragedias en sectores informales
Filosofía y actitud ante la seguridad
Priorizar mantenimiento y protección frente a ahorro inmediato
Seguridad industrial no es negociable: proteger la vida es responsabilidad ineludible de empleadores y supervisores


Cierre y actividades prácticas (01:52:25)
Dinámica de la clase y próximos pasos (01:52:25)
Pausas y coordinación del bloque final
Breaks para hidratación y retorno al bloque final
Taller y material complementario
Taller práctico programado para la siguiente clase (duración estimada ~30 minutos)
Visualización de video como cierre para fomentar discusión y reflexión sobre cultura de seguridad
Plan de trabajo y participación estudiantil (02:05:24)
Metodología centrada en casos y presentaciones
Próxima sesión enfocada en resolución de casos, trabajo en parejas o individual según preferencia
Evaluación incluye participación y presentación de casos para promover aprendizaje activo
Observaciones sobre participación
Estudiantes peruanos tienden a ser tímidos; casos y exposiciones buscan superar esa barrera
Experiencia internacional muestra mayor participación de alumnos extranjeros; dinámica de casos estimula interacción
Cierre de sesión y coordinación
Clase concluida a las 22:00; próxima sesión el viernes a la misma hora; despedida y agradecimientos finales